

引进意向锁的目的是提高封锁子系统的效率。原因是：在多粒度封锁方法中，一个数据对象可能以显式封锁和隐式封锁两种方式加锁，因此系统在对某一数据对象加锁时，不仅要检查该数据对象上是否有（显式和隐式）封锁与之冲突，还要检查其所有上级结点和所有下级结点，看申请的封锁是否与这些结点上的（显式和隐式）封锁冲突。显然，这样的检查方法效率很低。为此引进了意向锁。

意向锁的含义是：对任一结点加锁时，必须先对它的上层结点加意向锁。引进意向锁后，系统对某一数据对象加锁时，不必逐个检查与下一级结点的封锁是否冲突。

17. 试述常用的意向锁（IS 锁、IX 锁、SIX 锁），给出这些锁的相容矩阵。

【解析】请阅读《概论》第 12 章 12.8.2 小节“意向锁”相关内容。掌握意向锁的含义：如果对一个结点加意向锁，则说明该结点的后裔结点正在被加锁；对任一结点加锁时，必须先对它的上层结点加意向锁。例如，对任一元组加锁时，必须先对它所在的关系和数据库加意向锁。有了意向锁，数据库管理系统就无须逐个检查下一级结点的显式封锁了。

IS 锁：如果对一个数据对象加 IS 锁，表示它的后裔结点拟（意向）加 S 锁。例如，要对某个元组加 S 锁，则要首先对关系和数据库加 IS 锁。

IX 锁：如果对一个数据对象加 IX 锁，表示它的后裔结点拟（意向）加 X 锁。例如，要对某个元组加 X 锁，则要首先对关系和数据库加 IX 锁。

SIX 锁：如果对一个数据对象加 SIX 锁，表示对它加 S 锁，再加 IX 锁，即 $SIX = S + IX$ 。相容矩阵：如下表所示（《概论》第 12 章图 12.12（a））。

T_1	T_2					
	S	X	IS	IX	SIX	—
S	Y	N	Y	N	N	Y
X	N	N	N	N	N	Y
IS	Y	N	Y	Y	Y	Y
IX	N	N	Y	Y	N	Y
SIX	N	N	Y	N	N	Y
—	Y	Y	Y	Y	Y	Y

12.3 补充习题及答案

1. 问答题

① 意向锁中为什么存在 SIX 锁，而没有 XIS 锁？

【解析】如果对数据对象加 SIX 锁，表示对它加 S 锁，再加 IX 锁，即对数据对象加 S 锁，后裔结点拟加 X 锁。

X 锁与任何其他类型的锁都不相容，如果数据对象被加上 X 锁，后裔结点则不可能被以任何锁的形式访问，因此 XIS 锁没有意义。

② 完整性约束是否能够保证数据库在处理多个事务时处于一致状态？

【解析】完整性约束能够保证操作后的数据满足某种约束条件，但并不保证多个事务被正确调度，无法保证数据库处于一致状态。

2. 综合题

考虑下面的三级粒度树，根结点是整个数据库 D ，包括关系 R_1 、 R_2 、 R_3 等，分别包括元组 $r_1, r_2, \dots, r_{100}$ 和 $r_{101}, \dots, r_{200}$ 以及 $r_{201}, \dots, r_{300}$ 。使用具有意向锁的多粒度封锁方法，对于下面的操作，说明产生加锁请求的锁类型和顺序。

① 读元组 r_{50} 。

答： D 上加 IS 锁， R_1 上加 IS 锁， r_{50} 上加 S 锁。

② 读元组 r_{90} 到 r_{210} 。

答： D 上加 IS 锁； R_1 上加 IS 锁， R_2 上加 S 锁， R_3 上加 IS 锁； r_{90} 到 r_{100} 上加 S 锁， r_{201} 到 r_{210} 上加 S 锁。

③ 读 R_2 的所有元组，并修改满足条件的元组。

答： D 上加 IS 锁和 IX 锁， R_2 上加 SIX 锁；

④ 删除 R_1 、 R_2 、 R_3 中所有元组。

答： D 上加 IX 锁， R_1 、 R_2 、 R_3 上加 X 锁。

第二部分

实验指导

第二部分按照《概论》的内容设计了 9 个实验，26 个实验项目，其中必修实验项目 13 个，选修实验项目 13 个。

这一部分介绍了数据库课程实验环境建设、实验数据准备的技术和方法；详细说明了每章的实验设置、每个实验的要求，并给出了较为详细的实验报告示例；此外还给出了数据库课程实验考核标准和实验评价方法，以及 SQL 语言实验中一些常见的问题解答。

绪 论

数据库实验课程针对数据库知识点设置相应的实验, 锻炼学生的实际动手能力, 启发学生对所学数据库知识的深入思考, 达到理论联系实际的教学效果。实验类型通常分为验证性实验、设计性实验、综合性实验和创新性实验, 表 1 从实验要求、培养学生能力和难易程度三方面, 对比分析了上述 4 种实验类型的异同。本部分以验证性实验和设计性实验为主, 以综合性实验为辅, 没有涉及创新性实验。

表 1 4 种实验类型对照表

实验类型	实验要求	培养学生能力	难易程度
验证性实验	针对已学知识, 以验证实验结果、巩固和加强课堂知识内容为目的的重复性实验	实验操作能力	容易
设计性实验	给定实验目的和要求, 学生自行设计方案、选择实验条件并加以实现	独立解决实际问题能力	较难
综合性实验	涉及本课程或相关课程的综合知识和方法的实验	综合分析及查阅文献等能力	较难
创新性实验	运用多学科知识, 结合教师科研项目, 在教师指导下完成的实验	培养科学思维方式和研究方法, 提高科学探索能力	难

1. 数据库课程实验教学的特点

目前, 数据库课程实验教学的特点主要体现在以下方面:

(1) 实验内容和项目不同

由于不同高校及专业的特点不同, 数据库课程实验教学的实验内容与项目设置也不尽相同。大部分院校开设了数据库安装与配置、SQL、视图、完整性控制、安全性控制、数据库设计等实验, 而与 DBA 管理和 DBMS 系统内核相关的实验则因难度较大开设的院校较少。

(2) 实验平台多样

目前各院校主要选择某种 DBMS 作为实验平台, 例如 Oracle、SQL Server 等国外商用 DBMS, 人大金仓 (KingbaseES)、OpenGauss 等国内商用 DBMS, MySQL、PostgreSQL 等开源 DBMS, 以及 SQLite、ACCESS 等个人数据库系统。

(3) 与应用场景紧密结合

数据库实验应与应用场景紧密结合, 即首先要选定学生比较熟悉且容易理解的合适场景。